

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАСЛА ИЗ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

**Г. Л. Дербугова, С. И. Усатюк, к. т. н., доцент;
Т. Т. Носенко, к. т. н., доцент**

Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина

Ореховое масло имеет высокую биологическую ценность. Регулярное его употребление в пищу уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина в крови, повышает сопротивляемость организма к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Целебные свойства масла обусловлены наличием в его составе витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов. Масло оказывает антиоксидантное и радиопротекторное действие на организм человека благодаря высокому содержанию токоферолов и каротиноидов.

Масло из грецкого ореха получают методом холодного прессования с целью максимального сохранения биологической ценности сырья. В промышленных масштабах такой метод имеет ряд недостатков, а именно, низкий выход конечного продукта, длительный технологический цикл и значительные потери биологически активных веществ со жмыхом.

С целью сокращения длительности технологического процесса и увеличения выхода масла было предложено проводить СВЧ-обработку увлажненных орехов перед прессованием.

В семенах масличных культур липиды содержатся в виде комплексов с белками. Для более эффективного отделения липидов от белковой части в производстве масла используется влажно-тепловая обработка семян.

В процессе увлажнения масличного сырья происходят структурные изменения семян.

В отличие от обычной термической обработки СВЧ-поле воздействует на слой сырья быстрее, что позволяет сократить длительность подогрева и, таким образом, интенсифицировать процесс получения масла.

Орехи подвергали влажно-тепловой обработке до содержания влаги 7,2 %, затем обрабатывали при помощи СВЧ-поля. Длительность СВЧ-обработки варьировали от 5 до 15 мин. В качестве контроля использовали орехи, обработанные в сушильном шкафу. Определяли выход масел, полученных методом холодного прессования обработанных образцов. Результаты исследований приведены на рисунке 1.

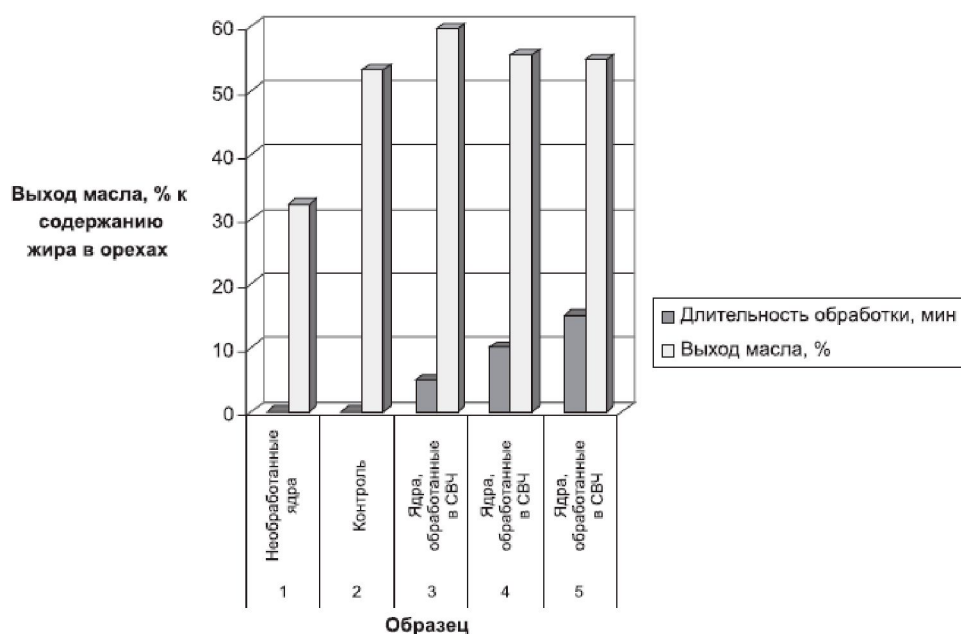


Рис. 1. Зависимость выхода масла из грецкого ореха от длительности СВЧ-обработки

Максимальный выход масла получили из орехов, обработанных в СВЧ-поле в течение 5 мин. Длительность производственного процес-

са сократилась в 2 раза. Кислотное и перекисное числа масел были стабильными величинами.